

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - UNIFEV

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

TÓPICOS EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I

BRENO ALMADA POLTRONIERI

<https://github.com/brenoalmada67-ship-it/Pet-Love-Systems>

PET LOVE SYSTEMS: SISTEMA DE GESTÃO PARA PET SHOP

VOTUPORANGA

2026

BRENO ALMADA POLTRONIERI

PET LOVE SYSTEMS: SISTEMA DE GESTÃO PARA PET SHOP

Projeto desenvolvido para a disciplina Tópicos em Linguagem de Programação I, do curso de Engenharia de Computação do Centro Universitário de Votuporanga - UNIFEV, sob orientação do Professor: Datorre

VOTUPORANGA

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Pet Love Systems, um sistema desktop concebido para modernizar e otimizar a gestão de um pet shop. A motivação para o projeto originou-se de uma necessidade operacional real do estabelecimento de minha família, visando substituir controles manuais e planilhas por uma plataforma digital centralizada para a gestão de clientes, estoque, controle de acesso e agendamentos.

A solução foi arquitetada em C# com Windows Forms utilizando o padrão estrutural Single Page Application (SPA) para a interface gráfica, e Microsoft SQL Server como motor relacional, com a persistência de dados orquestrada pelo micro-ORM Dapper.

O sistema destaca-se pela implementação de Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC), exclusão lógica de registros e travas físicas de concorrência no banco de dados para prevenção de choque de horários. Como resultado, entrega-se uma ferramenta de software robusta, funcional e segura, que reduz o atrito operacional e eleva a eficiência do atendimento aos tutores.

Palavras-chave: agendamento; C#; pet shop; sistema desktop; arquitetura de software.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 DESENVOLVIMENTO.....	4
2.1 Estrutura geral do projeto.....	4
2.2 Linguagem, framework e banco de dados.....	5
2.3 Principais funcionalidades implementadas.....	5
2.4 Regras de negócio observadas.....	5
3 TELAS DO SISTEMA.....	6
3.1 Tela de Login.....	6
3.2 Tela Principal.....	7
3.3 Listagem de Categorias.....	7
3.4 Cadastro de Categorias.....	8
3.5 Listagem de Clientes.....	8
3.6 Cadastro de Cliente.....	9
3.7 Listagem de Produtos.....	9
3.8 Cadastro de Produtos.....	10
3.9 Listagem de Agendamentos.....	10
3.10 Cadastro de Agendamento.....	11
3.11 Listagem de Usuários.....	11
3.12 Cadastro de Usuário.....	12
4 ENVIO DA SOLUÇÃO.....	12
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	13

1 INTRODUÇÃO

O projeto Pet Love Systems foi desenvolvido para atender uma necessidade real de organização em uma pet shop. A ideia surgiu porque meu pai tem uma pet shop e, observando a rotina do estabelecimento, pensei em criar um sistema que pudesse ajudá-lo no controle das informações mais importantes do negócio. Em pequenos estabelecimentos, é comum que dados de clientes, produtos e agendamentos fiquem espalhados em anotações, planilhas ou mensagens, o que dificulta a consulta rápida e aumenta o risco de falhas.

A motivação da escolha foi, portanto, unir o conteúdo estudado na disciplina com uma situação prática e próxima da minha realidade. O sistema foi pensado para apoiar o dia a dia da pet shop, permitindo organizar tutores, animais, produtos, categorias, usuários do sistema e horários de atendimento. Dessa forma, o projeto não fica apenas como um exercício acadêmico, mas como uma solução que pode ser útil para um negócio real.

A solução proposta utiliza C# com Windows Forms e banco de dados SQL Server. O sistema permite autenticação de usuários, controle de permissões, manutenção de cadastros, controle básico de estoque e agendamento de serviços. O público usuário previsto é formado pelos funcionários e responsáveis administrativos da pet shop, que podem utilizar a aplicação no balcão ou no setor administrativo para consultar, registrar e atualizar informações da loja.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Estrutura geral do projeto

A solução foi organizada em duas camadas principais. A camada PetShop_Win concentra as telas do sistema e a interação com o usuário. A camada PetShop_Negocio reúne as classes de mapeamento, conexão e acesso a dados. Essa separação facilita a manutenção, pois a interface fica separada das operações de banco.

Item	Descrição
PetShop_Win	Camada de apresentação em Windows Forms, contendo telas de login, menu principal, listagens e formulários de cadastro.
PetShop_Negocio	Camada de negócio e acesso a dados, com classes DAO, mapeamentos das entidades e conexão com o banco.
Mapeamento	Classes que representam as entidades principais: Usuario, Cliente, Categoria, Produto, Agendamento e Cidade.
DAO	Classes responsáveis pelas operações de inserir, listar, alterar e excluir usando Dapper.

database/Script_PetShop.sql	Script criado para gerar o banco SQL Server usado pelo sistema e cadastrar um usuário administrador inicial.
-----------------------------	--

2.2 Linguagem, framework e banco de dados

A linguagem utilizada foi C#, com Windows Forms no .NET Framework 4.7.2. Essa escolha permite criar uma aplicação desktop com formulários, botões, grades de dados e campos de entrada adequados para cadastros administrativos. Para acesso ao banco foi utilizado o Dapper, que simplifica a execução de comandos SQL e o mapeamento dos resultados para classes C#.

O banco de dados escolhido foi o SQL Server Express, com a base PetShopBanco. Essa escolha é adequada ao contexto do projeto por ser compatível com aplicações Windows, possuir boa integração com C# e atender às necessidades de armazenamento relacional do sistema, como usuários, clientes, produtos, categorias e agendamentos.

2.3 Principais funcionalidades implementadas

Funcionalidade	Descrição
Autenticação	Login com usuário e senha, validação de campos obrigatórios e bloqueio de usuários inativos.
Permissões	Exibição do menu conforme os acessos concedidos ao usuário logado.
Clientes	Cadastro, listagem, alteração e exclusão de tutores, com CPF, telefone, cidade e estado.
Categorias	Organização dos produtos por categorias cadastradas no banco.
Produtos	Cadastro de itens com categoria, quantidade, valor unitário, valor total calculado e status ativo/inativo.
Agendamentos	Registro de serviços para animais, vinculando tutor, data, horário, serviço e valor.
Usuários	Manutenção de usuários administrativos e definição de permissões de acesso.

2.4 Regras de negócio observadas

Regra	Descrição
Login ativo	O acesso só é liberado quando o usuário existe, está ativo e possui senha correspondente.

Exclusão lógica	Usuários são desativados em vez de removidos fisicamente, preservando o histórico.
Produto válido	Produtos exigem nome e categoria; o valor total é calculado com base em quantidade e valor unitário.
Horários disponíveis	Agendamentos usam horários entre 08:00 e 18:00, em intervalos de 30 minutos, evitando choque na agenda.
Proteção contra duplicidade	Algumas telas usam bloqueio de transação em andamento para evitar gravações duplicadas por clique duplo.

3 TELAS DO SISTEMA

As telas abaixo demonstram a navegação e as funcionalidades implementadas. Os prints foram gerados a partir dos formulários Windows Forms existentes no projeto.

3.1 Tela de Login

Permite que o funcionário informe usuário e senha para acessar o sistema. A validação impede entrada com campos vazios, usuários inativos ou credenciais incorretas.

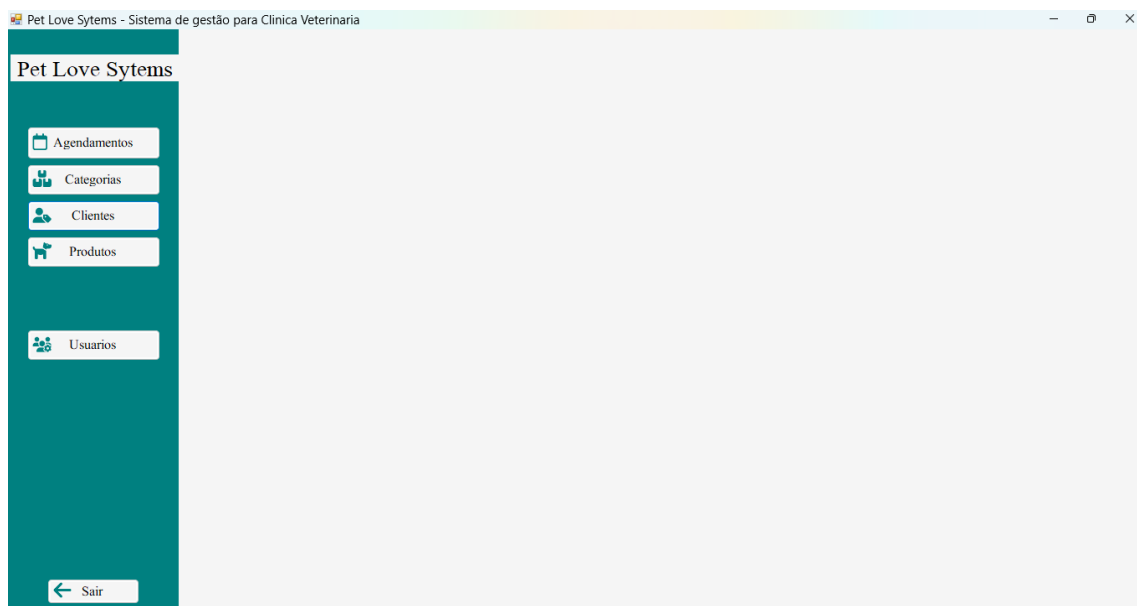
Figura 1 - Tela de Login

Fonte: autoria própria (2026).

3.2 Tela Principal

Apresenta o menu lateral do sistema. A partir dela o usuário navega para agendamentos, categorias, clientes, produtos e usuários, conforme suas permissões.

Figura 2 - Tela Principal

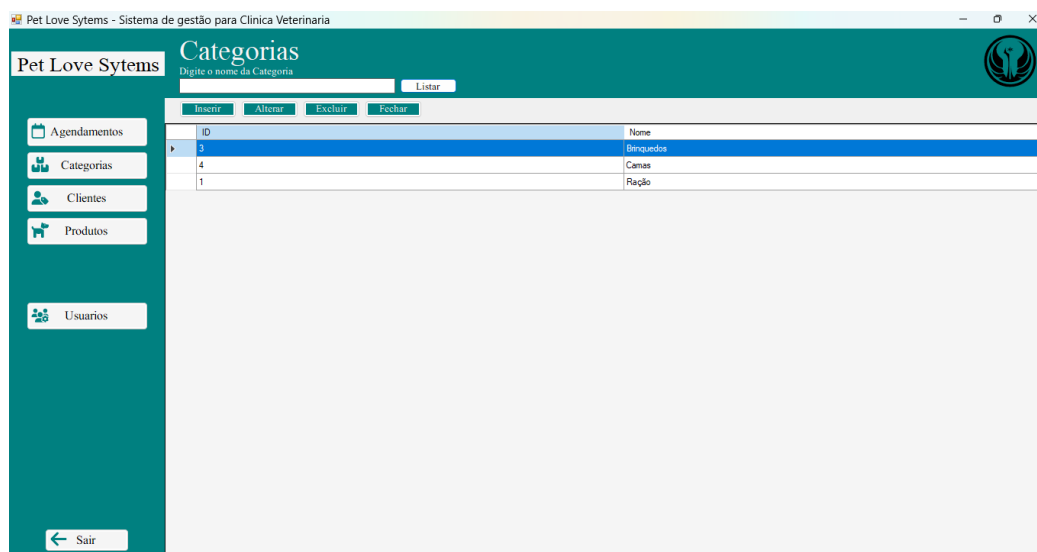


Fonte: autoria própria (2026).

3.3 Listagem de Categorias

Exibe as categorias cadastradas e oferece ações de listar, inserir, alterar, excluir e fechar. O campo de filtro permite localizar categorias pelo nome.

Figura 3 - Listagem de Categorias

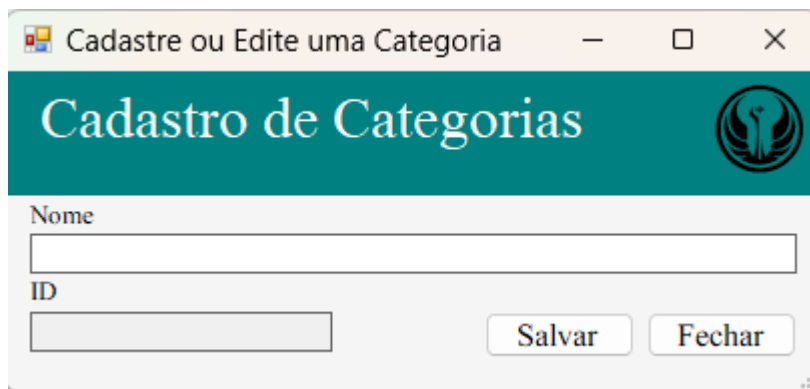


Fonte: autoria própria (2026).

3.4 Cadastro de Categorias

Tela usada para registrar ou editar categorias de produtos, informando nome e identificador gerado pelo banco.

Figura 4 - Cadastro de Categorias

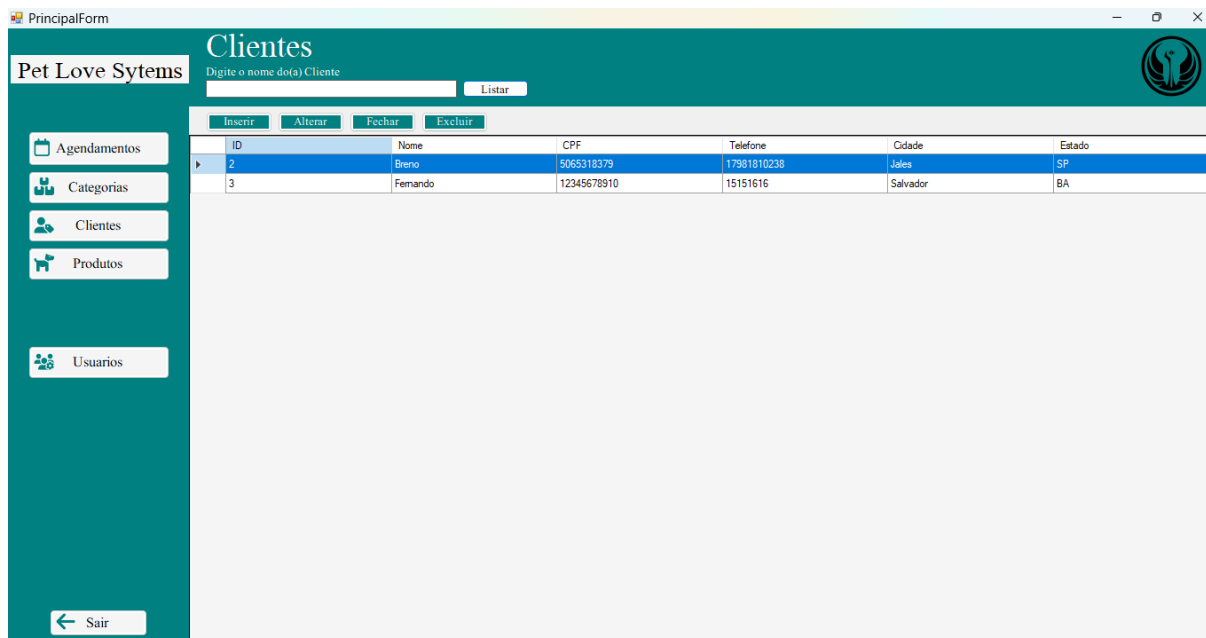


Fonte: autoria própria (2026).

3.5 Listagem de Clientes

Mostra os tutores/clientes cadastrados. O usuário pode consultar, inserir, alterar ou excluir registros conforme a necessidade da loja.

Figura 5 - Listagem de Clientes



ID	Nome	CPF	Telefone	Cidade	Estado
2	Breno	5065318379	17981810238	Jales	SP
3	Fernando	12345678910	15151616	Salvador	BA

Fonte: autoria própria (2026).

3.6 Cadastro de Cliente

Permite registrar dados do tutor, incluindo nome, CPF, telefone, cidade e estado. O campo de estado usa seleção por UF.

Figura 6 - Cadastro de Cliente

Cadastre ou Edite um cliente

Cadastro de Cliente

Nome

ID CPF

Telefone Cidade

Salvar Fechar

Fonte: autoria própria (2026).

3.7 Listagem de Produtos

Apresenta o estoque da pet shop, com filtro por nome e por status de produtos ativos, inativos ou todos.

Figura 7 - Listagem de Produtos

PrincipalForm

Pet Love Sytems

Produtos

Digite o nome do Produto

Status: Todos (selecionado) Ativo Inativo

Listar

Inserir Alterar Excluir Fechar

ID	Nome	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Ativo
9	Bola	12	2,50	30,00	☒
14	Caminha porte grande	15	65,98	989,70	☒
13	dob	52	63,00	3276,00	☐
8	osso	25	3,00	75,00	☐
5	Pelucia	25	100,00	2500,00	☒
4	Ração Cachorro Pedigree 250g	100	15,00	1500,00	☒
1	Ração Gatos Pedigree 250g	250	15,00	3750,00	☒

Sair

Fonte: autoria própria (2026).

3.8 Cadastro de Produtos

Permite cadastrar produto, categoria, quantidade, valor unitário, valor total calculado e status ativo.

Figura 8 - Cadastro de Produtos

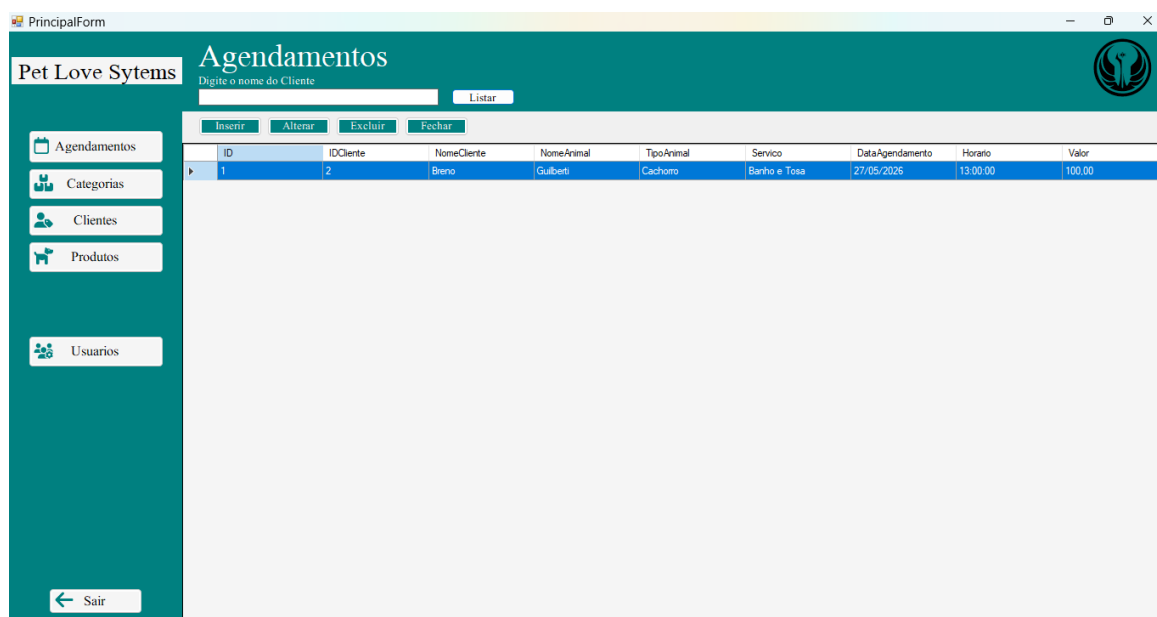


Fonte: autoria própria (2026).

3.9 Listagem de Agendamentos

Mostra os serviços agendados, possibilitando inserir, alterar, excluir e consultar registros de atendimento.

Figura 9 - Listagem de Agendamentos



ID	IDCliente	NomeCliente	NomeAnimal	TipoAnimal	Servico	DataAgendamento	Horario	Valor
1	2	Breno	Guilberti	Cachorro	Banho e Tosa	27/05/2026	13:00:00	100.00

Fonte: autoria própria (2026).

3.10 Cadastro de Agendamento

Registra serviço para um animal, vinculando cliente, tipo de animal, data, horário disponível, serviço realizado e valor.

Figura 10 - Cadastro de Agendamento

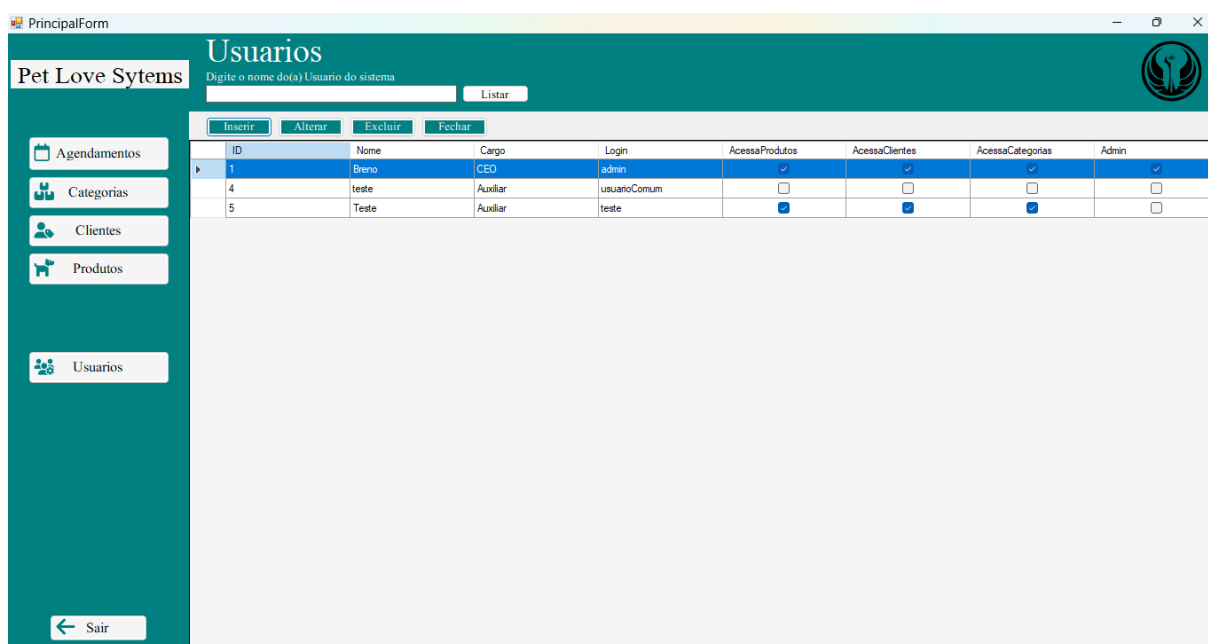


Fonte: autoria própria (2026).

3.11 Listagem de Usuários

Tela administrativa para manutenção dos usuários do sistema, com opções de inserir, alterar, desativar e consultar.

Figura 11 - Listagem de Usuários



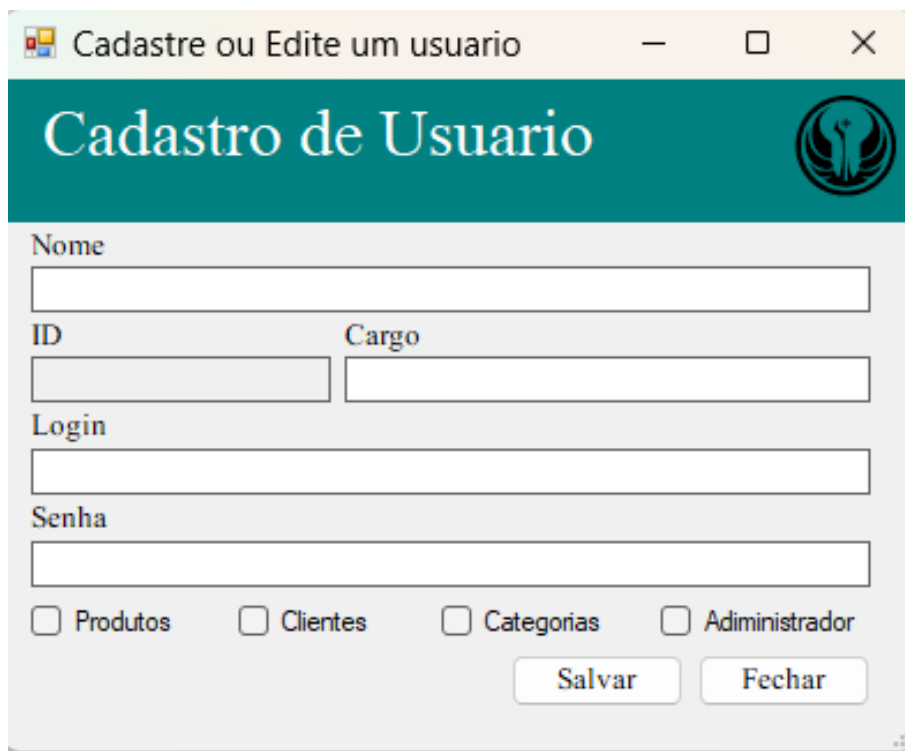
ID	Nome	Cargo	Login	AcessoProdutos	AcessoClientes	AcessoCategorias	Admin
1	Breno	CEO	admin	☒	☒	☒	☒
4	teste	Auxiliar	usuarioComum	☐	☐	☐	☐
5	Teste	Auxiliar	teste	☒	☒	☒	☐

Fonte: autoria própria (2026).

3.12 Cadastro de Usuário

Permite informar nome, cargo, login, senha e permissões de acesso, incluindo perfil administrador.

Figura 12 - Cadastro de Usuário



Cadastre ou Edite um usuario

Cadastro de Usuario

Nome

ID

Cargo

Login

Senha

☐ Produtos ☐ Clientes ☐ Categorias ☐ Adiministrador

Salvar Fechar

Fonte: autoria própria (2026).

4 ENVIO DA SOLUÇÃO

A solução completa deve ser enviada em um repositório GitHub público ou compartilhado com o professor. O repositório deve conter o código-fonte, o script de banco de dados, os pacotes necessários, este documento de entrega e o enunciado original da avaliação.

Link do repositório GitHub: <https://github.com/brenoalmada67-ship-it/Pet-Love-Systems>

Compartilhamento solicitado no enunciado: garantir acesso ao professor pelo e-mail datorre@gmail.com.

Arquivos incluídos na organização do projeto: código-fonte das pastas PetShop_Win e PetShop_Negocio, script database/PetShopBanco.sql, prints em docs/screenshots, PDF do enunciado em docs/Avaliacao_2B_enunciado.pdf e este documento de entrega.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Pet Love Systems atende ao objetivo de propor e desenvolver um sistema para um problema real de gestão em pet shop. A aplicação centraliza operações essenciais, melhora a organização dos dados e oferece uma base funcional para evolução futura, como relatórios, controle financeiro mais detalhado e integração com novos módulos de atendimento.